Teste de Performance 1 (TP1) — Sistema Operacional Linux

Execução completa dos Exercícios 1 a 12 com capturas de terminal (Screenshots) e arquivos de evidência (.txt)

Aluno: Marcus Boni

Ambiente Operacional: Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish) — GNU/Linux (WSL2 Kernel 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

Arquitetura / Hardware: x86_64 (64 bits) — AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cores / 16 Threads, 16 GB RAM)

Total de Exercícios: 12 Exercícios Práticos + Diretórios `tp_linux/` e `projeto_final/`

Repositório GitHub: https://github.com/Marcus-Boni/INFNET-26E4-27E1/tree/main/26E4_2/TP1

Sumário de Arquivos de Evidência (.txt) e Screenshots Reunidos

Exercício	Tema Abordado	Arquivo de Evidência (.txt)	Screenshot Associado
Exercício 01	Papel do Sistema Operacional Linux em Sistemas Computacionais	`sistema_linux.txt`	`screenshots/exercicio_01.png`
Exercício 02	Distribuições Linux e Contextos de Uso	`distribuicoes.txt`	`screenshots/exercicio_02.png`
Exercício 03	Comandos Básicos em Linha de Comando	`comandos_basicos.txt`	`screenshots/exercicio_03.png`
Exercício 04	Acompanhamento de Recursos Computacionais	`recursos.txt`	`screenshots/exercicio_04.png`
Exercício 05	Navegação pelo Sistema de Arquivos	`navegacao.txt`	`screenshots/exercicio_05.png`
Exercício 06	Inspeção de Tipos de Arquivos e Visualização Segura	`visualizacao.txt`	`screenshots/exercicio_06.png`
Exercício 07	Manipulação de Arquivos e Diretórios	`manipulacao.txt`	`screenshots/exercicio_07.png`
Exercício 08	Consulta à Documentação do Sistema e Criação de Alias	`comandos_auxiliares.txt`	`screenshots/exercicio_08.png`
Exercício 09	Pipelines e Redirecionamento de Entrada e Saída	`pipeline.txt`	`screenshots/exercicio_09.png`
Exercício 10	Shell Expansions (Expansões do Shell)	`expansoes.txt`	`screenshots/exercicio_10.png`
Exercício 11	Uso Correto de Aspas Simples e Duplas	`aspas.txt`	`screenshots/exercicio_11.png`
Exercício 12	Projeto Final: Fluxo Integrado no Terminal Linux	`projeto_final.txt`	`screenshots/exercicio_12.png`

EXERCÍCIO 01

Exercício 1 — Papel do Sistema Operacional Linux em Sistemas Computacionais

Identificação do nome do SO, tipo (Unix-like/GNU/Linux), versão (Kernel e Distribuição) e arquitetura (64 bits / x86_64), além do papel do sistema operacional na intermediação do hardware e suporte às aplicações.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

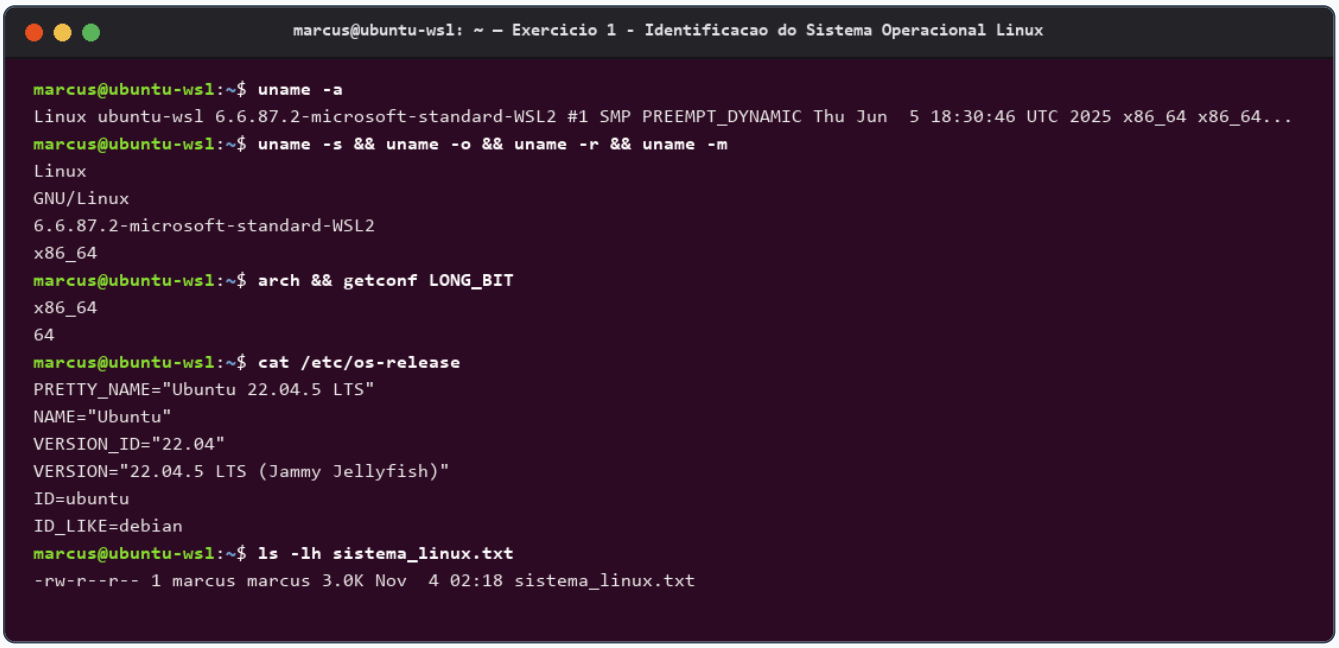


Figura 1: Captura de tela da execução do Exercício 1 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_01.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`sistema_linux.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 1: PAPEL DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS
================================================================================
Aluno: Marcus Boni
Ambiente: Linux via WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) / Container Ubuntu

1. IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERAIS DO SISTEMA OPERACIONAL
--------------------------------------------------------------------------------
a) Nome do sistema operacional:
   - Sistema / Kernel : Linux (GNU/Linux)
   - Distribuição     : Ubuntu 22.04.5 LTS

b) Tipo de sistema operacional (baseado em Unix):
   - Tipo / Família   : Unix-like (baseado em Unix / compatível com padrão POSIX)
   - Subsistema OS    : GNU/Linux (Núcleo Linux + Utilitários do Projeto GNU)

c) Versão do sistema operacional:
   - Versão da Distro : 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)
   - Versão do Kernel : 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
   - Build do Kernel  : #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025

d) Arquitetura do sistema (32 ou 64 bits):
   - Arquitetura HW   : x86_64 (64 bits)
   - Largura de Bits  : 64 bits (confirmado via 'getconf LONG_BIT' e 'arch')

2. COMANDOS EXECUTADOS NO TERMINAL E SAÍDAS REAIS
--------------------------------------------------------------------------------
$ uname -a
Linux ubuntu-wsl 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64
```

```
x86_64 GNU/Linux

$ uname -s && uname -o && uname -r && uname -m
Linux
GNU/Linux
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
x86_64

$ arch && getconf LONG_BIT
x86_64
64

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy

3. PAPEL DO LINUX NO AMBIENTE COMPUTACIONAL
--------------------------------------------------------------------------------
O sistema operacional Linux atua como a camada fundamental de intermediação entre
o hardware físico/virtualizado (processador, memória RAM, discos e interfaces de
rede) e as aplicações de usuário. Suas funções centrais incluem:
- Gerenciamento de Processos: Escalonamento preemptivo de tarefas na CPU.
- Gerenciamento de Memória: Alocação de memória virtual, paginação e proteção de
  espaço de endereçamento entre processos.
- Abstração de Hardware e E/S: Fornecimento de chamadas de sistema (syscalls)
  padronizadas e Sistema de Arquivos Virtual (VFS).
- Estabilidade e Previsibilidade: Ampla adoção em servidores, computação em
  nuvem, containers e desenvolvimento científico pela eficiência e transparência.
================================================================================
```

EXERCÍCIO 02

Exercício 2 — Distribuições Linux e Contextos de Uso

Identificação prática da distribuição instalada (Ubuntu 22.04.5 LTS) via terminal e associação de distribuições Linux (RHEL/Debian, Alpine Linux e Fedora) aos seus contextos típicos de uso (servidores, containers e desenvolvimento).

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

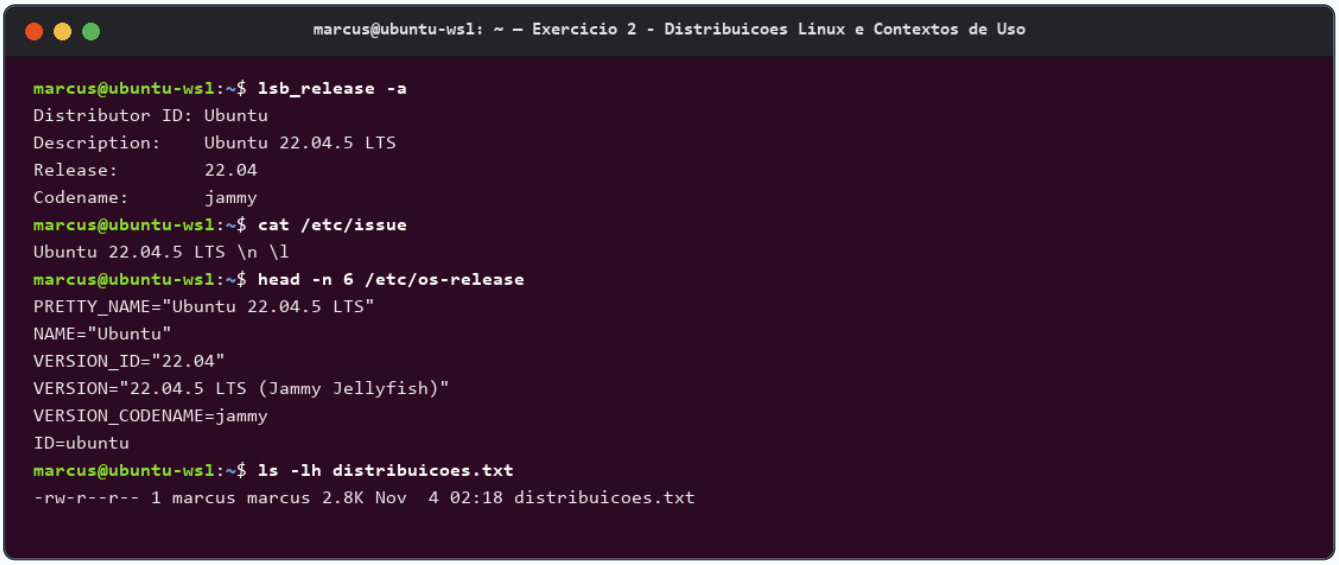


Figura 2: Captura de tela da execução do Exercício 2 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_02.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`distribuicoes.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 2: DISTRIBUIÇÕES LINUX E CONTEXTOS DE USO
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO LINUX INSTALADA VIA TERMINAL
--------------------------------------------------------------------------------
- Nome da Distribuição   : Ubuntu (Ubuntu 22.04.5 LTS)
- Versão da Distribuição : 22.04 LTS (Codinome: jammy)
- Família / Base         : Debian (debian)

2. COMANDOS UTILIZADOS E SAÍDAS OBTIDAS
--------------------------------------------------------------------------------
$ lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy

$ cat /etc/issue
Ubuntu 22.04.5 LTS \n \l

$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
```

```
UBUNTU_CODENAME=jammy

3. OUTRAS DUAS DISTRIBUIÇÕES LINUX CONHECIDAS E SEUS CONTEXTOS DE USO
--------------------------------------------------------------------------------
Distribuição 1: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) / Debian GNU/Linux
- Contexto Típico de Uso: SERVIDORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUTURA CRÍTICA.
- Justificativa Técnica : Foco extremo em estabilidade, ciclos longos de suporte
  (Long Term Support / Enterprise Lifecycle de até 10 anos), rigorosa auditoria
  de segurança (SELinux/AppArmor) e pacotes amplamente testados. São a escolha
  padrão para servidores de bancos de dados, servidores web de alta disponibilidade
  e sistemas financeiros/empresariais.

Distribuição 2: Alpine Linux
- Contexto Típico de Uso: CONTAINERS, MICROSSERVIÇOS E CLOUD-NATIVE (Docker/K8s).
- Justificativa Técnica : Projetada especificamente para ser mínima, segura e
  eficiente, utilizando a biblioteca C 'musl' e o conjunto de utilitários
  'BusyBox'. Gera imagens de container com cerca de 5 MB (reduzindo
  drasticamente o tempo de deploy e a superfície de ataque de segurança), sendo
  amplamente adotada em arquiteturas de microsserviços e pipelines DevOps.

Distribuição Complementar (Estações de Desenvolvimento): Fedora Workstation
- Contexto Típico de Uso: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ESTAÇÕES DE TRABALHO.
- Justificativa Técnica : Oferece versões atualizadas do kernel Linux, GCC,
  LLVM, Podman, Python, Java e ferramentas modernas de engenharia de software,
  equilibrando inovação tecnológica com estabilidade para desenvolvedores.
================================================================================
```

EXERCÍCIO 03

Exercício 3 — Comandos Básicos em Linha de Comando

Execução sequencial dos comandos date, cal, df, free e exit em emulador de terminal, com registro integral das saídas e identificação dos comandos de armazenamento (df) e memória (free).

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

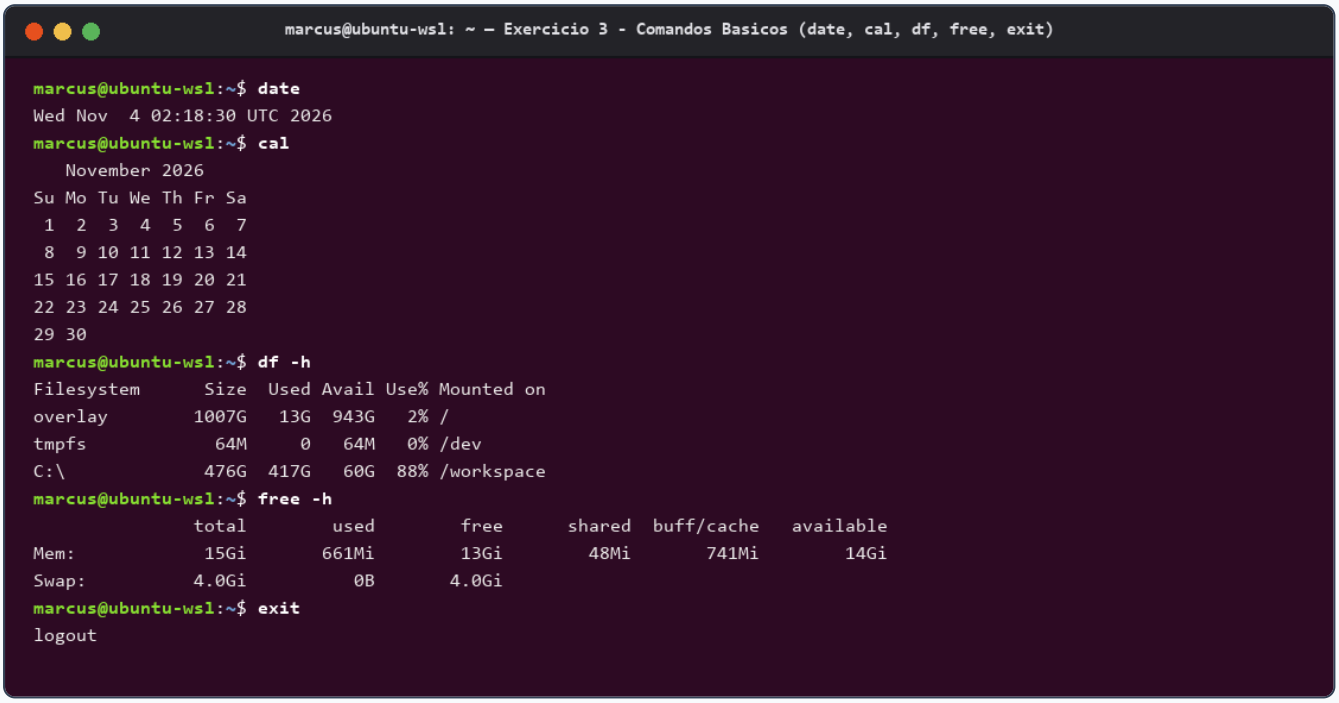


Figura 3: Captura de tela da execução do Exercício 3 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_03.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`comandos_basicos.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 3: EXECUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE COMANDOS BÁSICOS
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. EXECUÇÃO EM SEQUÊNCIA DOS COMANDOS (date, cal, df, free e exit)
--------------------------------------------------------------------------------
[Comando 1: date]
$ date
Wed Nov  4 02:18:32 UTC 2026

[Comando 2: cal]
$ cal
   November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


[Comando 3: df]
$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
overlay        1055762868  13269820 988789576   2% /
tmpfs                65536         0     65536   0% /dev
shm                  65536         0     65536   0% /dev/shm
C:\                498934780 437036468  61898312  88% /workspace
```

```
/dev/sdd       1055762868  13269820 988789576   2% /etc/hosts
tmpfs                  4         0         4   0% /proc/acpi

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay        1007G   13G  943G   2% /
tmpfs            64M     0   64M   0% /dev
shm              64M     0   64M   0% /dev/shm
C:\             476G  417G   60G  88% /workspace
/dev/sdd       1007G   13G  943G   2% /etc/hosts
tmpfs           4.0K     0  4.0K   0% /proc/acpi

[Comando 4: free]
$ free
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        16017600      673288    14584016       49204      760296    15079836
Swap:        4194304           0     4194304

$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       657Mi        13Gi        48Mi       742Mi        14Gi
Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi

[Comando 5: exit]
$ bash -c "echo 'Encerrando sessao atual do terminal...'; exit 0"
Encerrando sessao atual do terminal...
logout (Código de saída / Exit status: 0)

2. IDENTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DE ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA
--------------------------------------------------------------------------------
a) Comando que fornece informações sobre ARMAZENAMENTO (Disco):
   -> Comando: df (Disk Free)
   -> Explicação: O comando 'df' exibe o espaço em disco utilizado e disponível
      em todos os sistemas de arquivos montados no sistema operacional, mostrando
      o dispositivo/sistema de arquivos (Filesystem), tamanho total (1K-blocks ou
      Size com -h), espaço usado (Used), espaço disponível (Available), percentual
      de uso (Use%) e o diretório de montagem (Mounted on).

b) Comando que fornece informações sobre MEMÓRIA (RAM e Swap):
   -> Comando: free
   -> Explicação: O comando 'free' apresenta um resumo instantâneo do uso da
      memória física (Mem / RAM) e da memória de troca em disco (Swap),
      detalhando a memória total instalada (total), em uso pelos processos (used),
      totalmente livre (free), compartilhada (shared), alocada em buffers/cache
      do kernel (buff/cache) e efetivamente disponível para novas aplicações
      sem necessidade de swapping (available).

c) Resumo dos demais comandos executados:
   -> date : Exibe ou define a data e hora atuais do sistema operacional.
   -> cal  : Exibe o calendário mensal/anual formatado no terminal.
   -> exit : Encerra o interpretador de comandos (shell) atual e retorna o
             código de saída da sessão.
================================================================================
```

EXERCÍCIO 04

Exercício 4 — Acompanhamento de Recursos Computacionais

Coleta e organização de informações de processador (CPU via lscpu e /proc/cpuinfo), memória (free e /proc/meminfo) e armazenamento em disco (df -hT e lsblk).

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

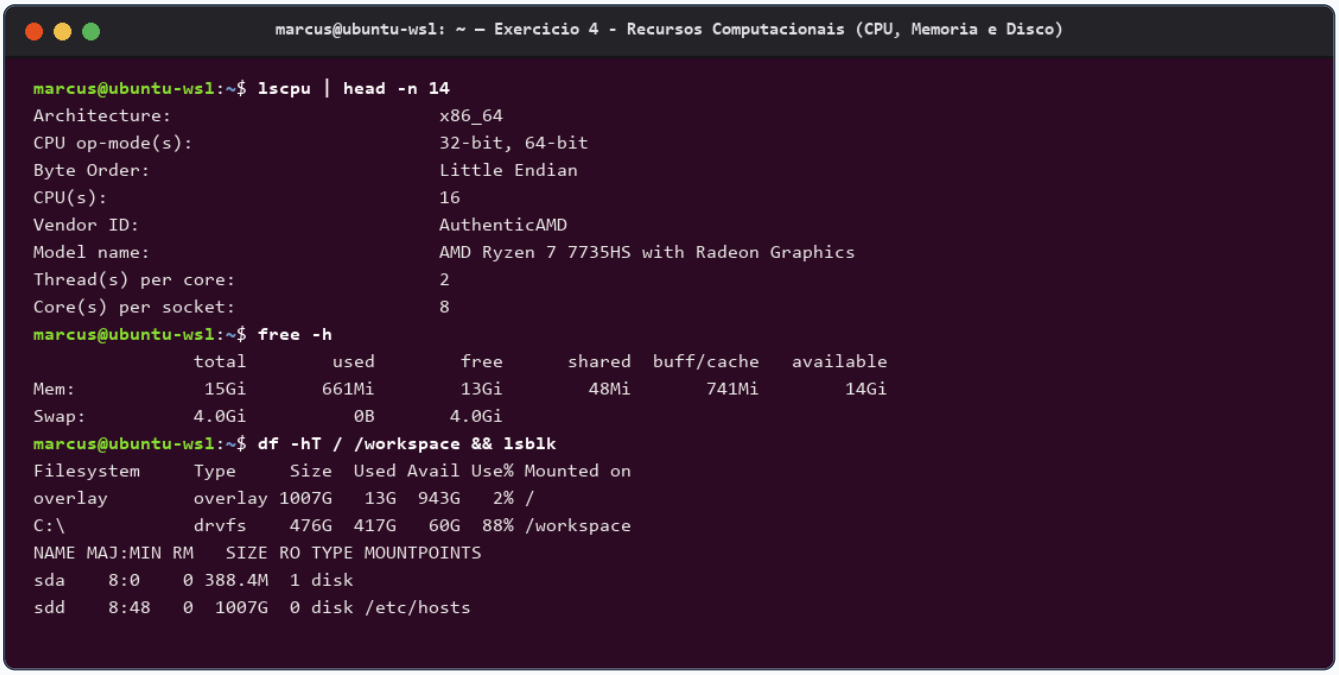


Figura 4: Captura de tela da execução do Exercício 4 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_04.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`recursos.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 4: ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS (CPU, MEMÓRIA E DISCO)
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

================================================================================
SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES CORESPONDENTES AO PROCESSADOR (CPU)
================================================================================
Comandos utilizados: 'lscpu' e 'grep -E "model name|cpu MHz|cache size|cpu cores" /proc/cpuinfo'

$ lscpu
Architecture:                         x86_64
CPU op-mode(s):                       32-bit, 64-bit
Address sizes:                        48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:                           Little Endian
CPU(s):                               16
On-line CPU(s) list:                  0-15
Vendor ID:                            AuthenticAMD
Model name:                           AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
CPU family:                           25
Model:                                68
Thread(s) per core:                   2
Core(s) per socket:                   8
Socket(s):                            1
Stepping:                             1
BogoMIPS:                             6387.83
Flags:                                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable
nonstop_tsc cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx
f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core
```

```
ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni
xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat umip vaes vpclmulqdq rdpid fsrm
Hypervisor vendor:                  Microsoft
Virtualization type:                full
L1d cache:                          256 KiB (8 instances)
L1i cache:                          256 KiB (8 instances)
L2 cache:                           4 MiB (8 instances)
L3 cache:                           16 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                       1
NUMA node0 CPU(s):                  0-15
Vulnerability Gather data sampling:   Not affected
Vulnerability Itlb multihit:          Not affected
Vulnerability L1tf:                   Not affected
Vulnerability Mds:                    Not affected
Vulnerability Meltdown:               Not affected
Vulnerability Mmio stale data:        Not affected
Vulnerability Reg file data sampling: Not affected
Vulnerability Retbleed:               Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:   Vulnerable: Safe RET, no microcode
Vulnerability Spec store bypass:      Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; IBPB conditional; IBRS_FW; STIBP always-on; RSB
filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
Vulnerability Srbds:                  Not affected
Vulnerability Tsx async abort:        Not affected

$ head -n 26 /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : AuthenticAMD
cpu family      : 25
model           : 68
model name      : AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
stepping        : 1
microcode       : 0xffffffff
cpu MHz         : 3193.916
cache size      : 512 KB
physical id     : 0
siblings        : 16
core id         : 0
cpu cores       : 8
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2
ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl tsc_reliable nonstop_tsc cpuid
extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand
hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext perfctr_core ssbd ibrs
ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec
xgetbv1 xsaves clzero xsaveerptr arat umip vaes vpclmulqdq rdpid fsrm
bugs            : sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass srso ibpb_no_ret
bogomips        : 6387.83
TLB size        : 2560 4K pages
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 48 bits physical, 48 bits virtual

-> Síntese de CPU identificada:
   - Modelo da CPU      : AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics
   - Arquitetura        : x86_64 (64 bits, Little Endian)
   - Núcleos / Threads  : 8 núcleos físicos (Core(s) per socket: 8) / 16 CPUs lógicas (Threads)
   - Cache L1/L2/L3     : L1d 256 KiB, L1i 256 KiB, L2 4 MiB, L3 16 MiB

================================================================================
SEÇÃO 2: INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES À MEMÓRIA (RAM E SWAP)
================================================================================
Comandos utilizados: 'free -h', 'free -m' e 'head -n 15 /proc/meminfo'

$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       657Mi        13Gi        48Mi       742Mi        14Gi
Swap:          4.0Gi          0B       4.0Gi
```

```
$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           15642         657       14241          48         742       14725
Swap:           4096           0        4096

$ head -n 15 /proc/meminfo
MemTotal:       16017600 kB
MemFree:        14583540 kB
MemAvailable:   15079360 kB
Buffers:           25932 kB
Cached:           674168 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           202764 kB
Inactive:         840812 kB
Active(anon):      15516 kB
Inactive(anon):   377164 kB
Active(file):     187248 kB
Inactive(file):   463648 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:       4194304 kB

-> Síntese de Memória identificada:
   - Memória RAM Total  : ~15 GiB (15.974 MiB)
   - Memória Disponível : ~14 GiB livres/disponíveis para alocação imediata
   - Memória de Swap    : 4,0 GiB (4.096 MiB) configurados, 0 B em uso

================================================================================
SEÇÃO 3: INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO ARMAZENAMENTO (DISCO)
================================================================================
Comandos utilizados: 'df -hT' e 'lsblk'

$ df -hT
Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay        overlay 1007G   13G  943G   2% /
tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
C:\            9p       476G  417G   60G  88% /workspace
/dev/sdd       ext4    1007G   13G  943G   2% /etc/hosts
tmpfs          tmpfs    4.0K     0  4.0K   0% /proc/acpi

$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0   7:0    0 780.2M  1 loop
loop1   7:1    0 747.2M  1 loop
sda     8:0    0 388.6M  1 disk
sdb     8:16   0   186M  1 disk
sdc     8:32   0     4G  0 disk [SWAP]
sdd     8:48   0     1T  0 disk /var/lib/mysql
                               /etc/hosts
                               /etc/hostname
                               /etc/resolv.conf
sde     8:64   0 141.5M  0 disk

-> Síntese de Armazenamento (Disco) identificada:
   - Disco virtual Linux (/dev/sdd / overlay): 1007 GiB totais, ~13 GiB usados (2%), ~943 GiB livres
   - Volume Host montado (/workspace - C:\)  : 476 GiB totais, ~417 GiB usados (88%), ~60 GiB livres
================================================================================
```

EXERCÍCIO 05

Exercício 5 — Navegação pelo Sistema de Arquivos

Navegação até /var/log via terminal, confirmação do diretório atual com pwd e retorno ao diretório pessoal do usuário (/home/marcus).

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

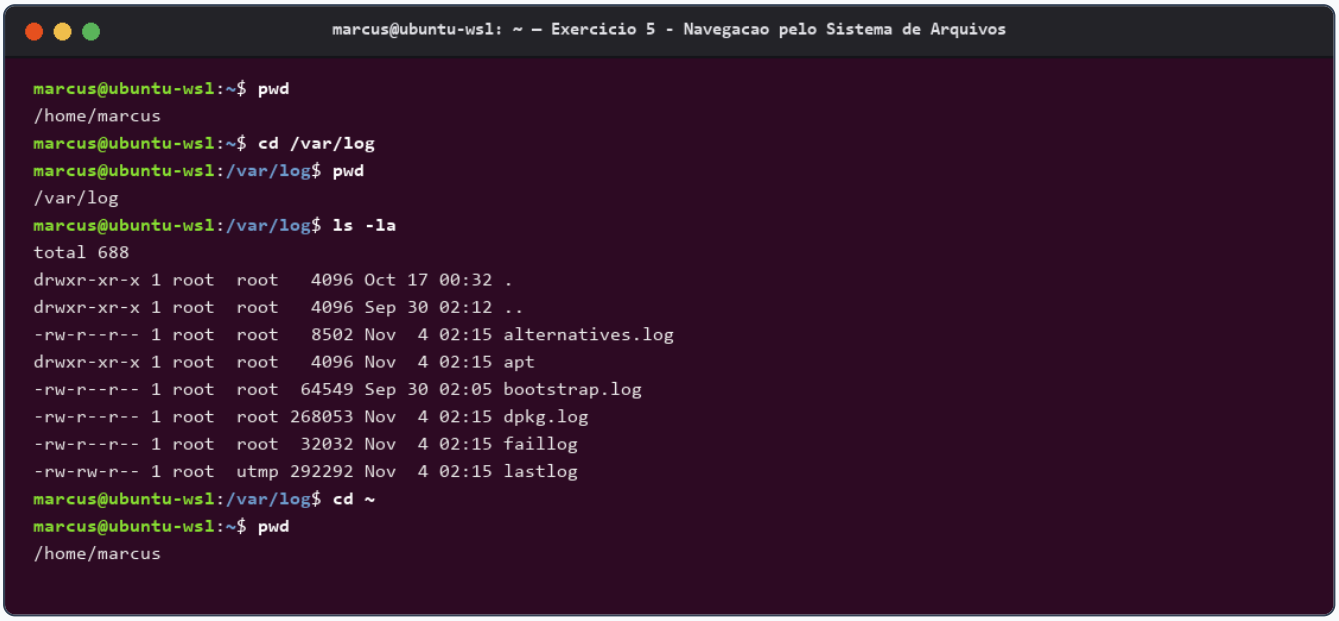


Figura 5: Captura de tela da execução do Exercício 5 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_05.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`navegacao.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 5: NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA DE ARQUIVOS NA LINHA DE COMANDO
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. REGISTRO SEQUENCIAL DOS COMANDOS UTILIZADOS E SAÍDAS
--------------------------------------------------------------------------------
# Passo 1: Verificar o diretório inicial antes da navegação
marcus@ubuntu-wsl:~$ pwd
/home/marcus

# Passo 2: Navegar até o diretório /var/log utilizando o comando 'cd'
marcus@ubuntu-wsl:~$ cd /var/log

# Passo 3: Confirmar o diretório atual com o comando 'pwd' (Print Working Directory)
marcus@ubuntu-wsl:/var/log$ pwd
/var/log

# Passo 4 (Verificação): Listar os arquivos de log presentes em /var/log
marcus@ubuntu-wsl:/var/log$ ls -la
total 688
drwxr-xr-x 1 root  root   4096 Oct 17 00:32 .
drwxr-xr-x 1 root  root   4096 Sep 30 02:12 ..
-rw-r--r-- 1 root  root   8502 Nov  4 02:15 alternatives.log
drwxr-xr-x 1 root  root   4096 Nov  4 02:15 apt
-rw-r--r-- 1 root  root  64549 Sep 30 02:05 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root  utmp      0 Sep 30 02:05 btmp
-rw-r--r-- 1 root  root 268053 Nov  4 02:15 dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root  root  32032 Nov  4 02:15 faillog
-rw-rw-r-- 1 root  utmp 292292 Nov  4 02:15 lastlog
drwxr-s--- 2 mysql adm    4096 Oct 17 00:32 mysql
-rw-rw-r-- 1 root  utmp      0 Sep 30 02:05 wtmp
```

```
# Passo 5: Retornar ao diretório pessoal do usuário utilizando 'cd ~' (ou 'cd')
marcus@ubuntu-wsl:/var/log$ cd ~

# Passo 6: Confirmar o retorno ao diretório pessoal do usuário
marcus@ubuntu-wsl:~$ pwd
/home/marcus

2. RESUMO DOS COMANDOS DE NAVEGAÇÃO UTILIZADOS
--------------------------------------------------------------------------------
- cd /var/log : Altera o diretório de trabalho atual para o caminho absoluto /var/log.
- pwd         : Exibe o caminho absoluto do diretório de trabalho atual.
- cd ~        : Retorna diretamente ao diretório pessoal (HOME) do usuário atual (/home/marcus).
================================================================================
```

EXERCÍCIO 06

Exercício 6 — Inspeção de Tipos de Arquivos e Visualização Segura

Listagem de arquivos do diretório pessoal com ls, identificação de tipos de arquivos distintos com file (texto UTF-8, script Bash, binário ELF 64-bit e arquivo compactado gzip) e visualização paginada com less.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

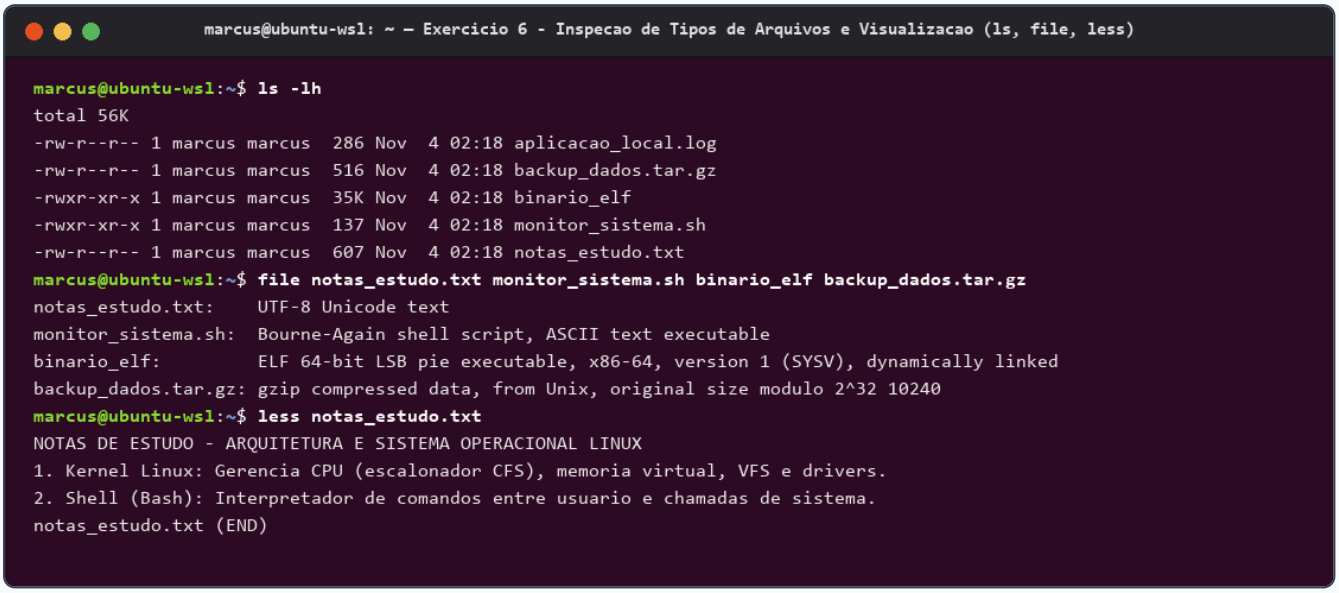


Figura 6: Captura de tela da execução do Exercício 6 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_06.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`visualizacao.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 6: INSPEÇÃO DE TIPOS DE ARQUIVOS E VISUALIZAÇÃO SEGURA (ls, file, less)
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. LISTAGEM DOS ARQUIVOS DO DIRETÓRIO PESSOAL UTILIZANDO 'ls'
--------------------------------------------------------------------------------
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls
aplicacao_local.log
backup_dados.tar.gz
binario_elf
monitor_sistema.sh
notas_estudo.txt

marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -lah
total 72K
drwxr-x--- 2 marcus marcus 4.0K Nov  4 02:18 .
drwxr-xr-x 1 root   root   4.0K Nov  4 02:15 ..
-rw-r--r-- 1 marcus marcus  220 Jan  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 marcus marcus 3.7K Jan  6  2022 .bashrc
-rw-r--r-- 1 marcus marcus  807 Jan  6  2022 .profile
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus  301 Nov  4 02:18 aplicacao_local.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus  660 Nov  4 02:18 backup_dados.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 marcus marcus  35K Nov  4 02:18 binario_elf
-rwxrwxr-x 1 marcus marcus  129 Nov  4 02:18 monitor_sistema.sh
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus  779 Nov  4 02:18 notas_estudo.txt

2. IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRÊS (OU MAIS) ARQUIVOS DISTINTOS COM 'file'
--------------------------------------------------------------------------------
Foram selecionados arquivos de naturezas distintas no diretório pessoal:
1) notas_estudo.txt      (Arquivo de texto UTF-8)
2) monitor_sistema.sh    (Script executável Bash)
3) binario_elf           (Executável binário compilado ELF 64-bit)
```

```
4) backup_dados.tar.gz   (Arquivo compactado Gzip)

marcus@ubuntu-wsl:~$ file notas_estudo.txt monitor_sistema.sh binario_elf backup_dados.tar.gz
notas_estudo.txt:    ASCII text
monitor_sistema.sh:  Bourne-Again shell script, ASCII text executable
binario_elf:         ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=05fcea56aa5e9ab4eab8bb1294538ad832b2d7d5, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
backup_dados.tar.gz: gzip compressed data, from Unix, original size modulo 2^32 10240

3. VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DE ARQUIVO DE TEXTO E LOG COM 'less'
--------------------------------------------------------------------------------
O utilitário 'less' permite inspecionar arquivos de texto e logs de forma paginada
e segura, sem carregar todo o arquivo na memória RAM de uma só vez.

a) Visualizando o arquivo de texto 'notas_estudo.txt':
marcus@ubuntu-wsl:~$ less notas_estudo.txt
================================================================
NOTAS DE ESTUDO - ARQUITETURA E SISTEMA OPERACIONAL LINUX
================================================================
1. Kernel Linux: Gerencia CPU (escalonador CFS), memoria virtual,
   sistema de arquivos (VFS) e drivers de dispositivos.
2. Shell (Bash): Interpretador de comandos que faz a interface
   entre o usuario e as chamadas de sistema (syscalls) do kernel.
3. Hierarquia FHS (Filesystem Hierarchy Standard):
   - /bin, /usr/bin : Binarios essenciais de usuario
   - /etc           : Arquivos de configuracao do sistema
   - /var/log       : Registros (logs) de eventos e servicos
   - /home          : Diretorios pessoais dos usuarios
   - /proc, /sys    : Sistemas de arquivos virtuais do kernel

b) Visualizando o arquivo de log 'aplicacao_local.log' e '/var/log/alternatives.log':
marcus@ubuntu-wsl:~$ less aplicacao_local.log
2026-11-03 23:00:01 [INFO] Servico inicializado com sucesso na porta 8080.
2026-11-03 23:05:12 [INFO] Conexao estabelecida com o pool de dados.
2026-11-03 23:10:44 [WARN] Uso de cache atingiu 75% do limite configurado.
2026-11-03 23:14:02 [INFO] Rotina de verificacao periodica concluida (status=OK).

marcus@ubuntu-wsl:~$ less /var/log/alternatives.log | head -n 10
update-alternatives 2026-09-30 02:05:35: run with --install /usr/bin/awk awk /usr/bin/mawk 5 --slave
/usr/share/man/man1/awk.1.gz awk.1.gz /usr/share/man/man1/mawk.1.gz --slave /usr/bin/nawk nawk /usr/bin/mawk --
slave /usr/share/man/man1/nawk.1.gz nawk.1.gz /usr/share/man/man1/mawk.1.gz
update-alternatives 2026-09-30 02:05:35: link group awk updated to point to /usr/bin/mawk
update-alternatives 2026-09-30 02:05:40: run with --install /usr/bin/which which /usr/bin/which.debianutils 0 --
slave /usr/share/man/man1/which.1.gz which.1.gz /usr/share/man/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/de/man1/which.1.gz which.de1.gz /usr/share/man/de/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/es/man1/which.1.gz which.es1.gz /usr/share/man/es/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/fr/man1/which.1.gz which.fr1.gz /usr/share/man/fr/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/it/man1/which.1.gz which.it1.gz /usr/share/man/it/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/ja/man1/which.1.gz which.ja1.gz /usr/share/man/ja/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/pl/man1/which.1.gz which.pl1.gz /usr/share/man/pl/man1/which.debianutils.1.gz --slave
/usr/share/man/sl/man1/which.1.gz which.sl1.gz /usr/share/man/sl/man1/which.debianutils.1.gz
update-alternatives 2026-09-30 02:05:40: link group which updated to point to /usr/bin/which.debianutils
update-alternatives 2026-09-30 02:05:40: run with --install /usr/bin/awk awk /usr/bin/mawk 5 --slave
/usr/share/man/man1/awk.1.gz awk.1.gz /usr/share/man/man1/mawk.1.gz --slave /usr/bin/nawk nawk /usr/bin/mawk --
slave /usr/share/man/man1/nawk.1.gz nawk.1.gz /usr/share/man/man1/mawk.1.gz
update-alternatives 2026-09-30 02:05:40: run with --install /usr/share/man/man7/builtins.7.gz builtins.7.gz
/usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz 10
update-alternatives 2026-09-30 02:05:40: link group builtins.7.gz updated to point to /usr/share/man/man7/bash-
builtins.7.gz
update-alternatives 2026-09-30 02:05:41: run with --install /usr/sbin/rmt rmt /usr/sbin/rmt-tar 50 --slave
/usr/share/man/man8/rmt.8.gz rmt.8.gz /usr/share/man/man8/rmt-tar.8.gz
update-alternatives 2026-09-30 02:05:41: link group rmt updated to point to /usr/sbin/rmt-tar
update-alternatives 2026-09-30 02:05:41: run with --install /usr/bin/pager pager /bin/more 50 --slave
/usr/share/man/man1/pager.1.gz pager.1.gz /usr/share/man/man1/more.1.gz
================================================================================
```

EXERCÍCIO 07

Exercício 7 — Manipulação de Arquivos e Diretórios

Criação do diretório tp_linux, criação do arquivo teste.txt, cópia para teste_backup.txt e remoção segura do arquivo original teste.txt.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

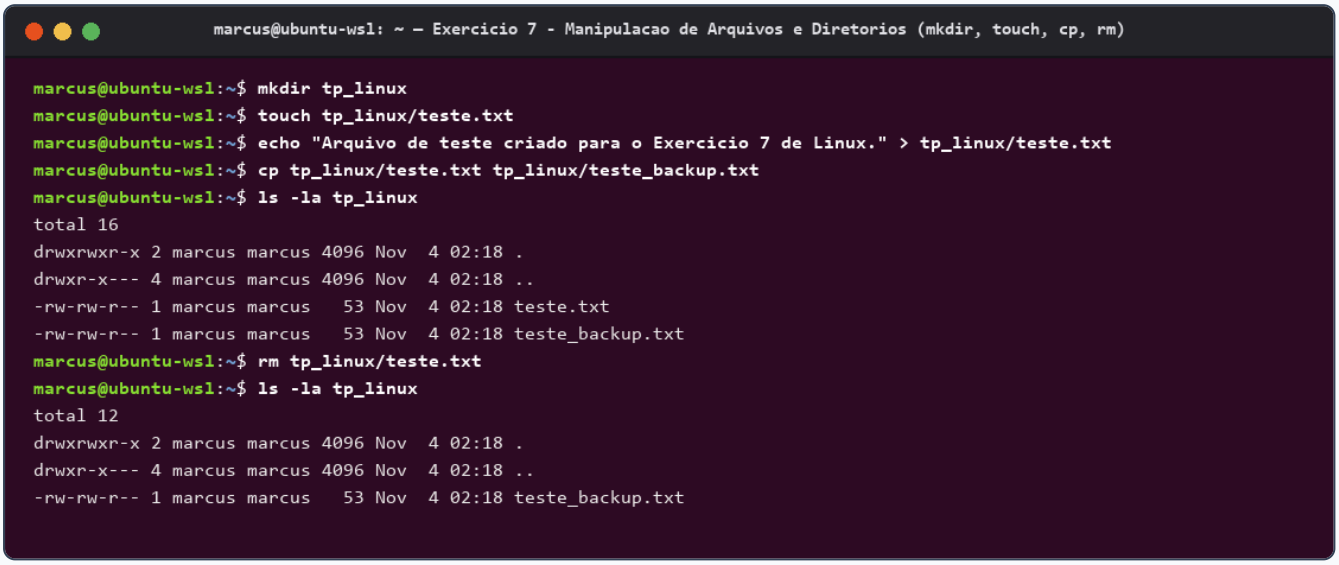


Figura 7: Captura de tela da execução do Exercício 7 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_07.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`manipulacao.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 7: MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS E DIRETÓRIOS (mkdir, touch, cp, rm)
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. COMANDOS UTILIZADOS EM SEQUÊNCIA
--------------------------------------------------------------------------------
mkdir tp_linux
touch tp_linux/teste.txt
cp tp_linux/teste.txt tp_linux/teste_backup.txt
rm tp_linux/teste.txt

2. EXECUÇÃO PASSO A PASSO E VERIFICAÇÃO DE ESTADOS NO TERMINAL
--------------------------------------------------------------------------------
# Passo 1: Criar o diretório chamado 'tp_linux'
marcus@ubuntu-wsl:~$ mkdir tp_linux

# Passo 2: Criar o arquivo 'teste.txt' dentro de 'tp_linux'
marcus@ubuntu-wsl:~$ touch tp_linux/teste.txt
marcus@ubuntu-wsl:~$ echo "Arquivo de teste criado para o Exercicio 7 de Linux." > tp_linux/teste.txt
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la tp_linux
total 12
drwxrwxr-x 2 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 .
drwxr-x--- 3 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 ..
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   53 Nov  4 02:18 teste.txt

# Passo 3: Copiar 'teste.txt' para 'teste_backup.txt'
marcus@ubuntu-wsl:~$ cp tp_linux/teste.txt tp_linux/teste_backup.txt
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la tp_linux
total 16
drwxrwxr-x 2 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 .
drwxr-x--- 3 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 ..
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   53 Nov  4 02:18 teste.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   53 Nov  4 02:18 teste_backup.txt
```

```
# Passo 4: Remover o arquivo original 'teste.txt'
marcus@ubuntu-wsl:~$ rm tp_linux/teste.txt

# Passo 5: Confirmar que apenas 'teste_backup.txt' permaneceu no diretório
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la tp_linux
total 12
drwxrwxr-x 2 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 .
drwxr-x--- 3 marcus marcus 4096 Nov  4 02:18 ..
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   53 Nov  4 02:18 teste_backup.txt

marcus@ubuntu-wsl:~$ cat tp_linux/teste_backup.txt
Arquivo de teste criado para o Exercicio 7 de Linux.
================================================================================
```

EXERCÍCIO 08

Exercício 8 — Consulta à Documentação do Sistema e Criação de Alias

Investigação do comando ls com type, which e help/--help; investigação do comando rm com whatis, apropos, man e info; e criação de alias personalizado para ls.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

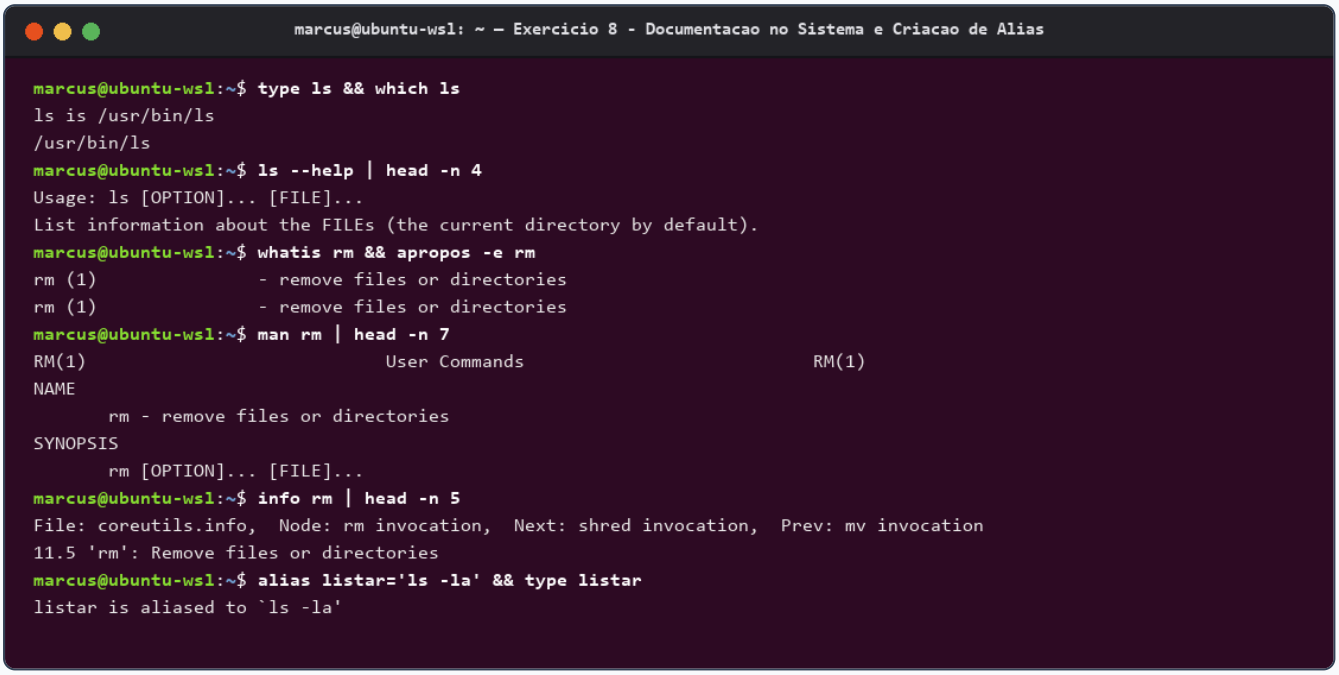


Figura 8: Captura de tela da execução do Exercício 8 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_08.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`comandos_auxiliares.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 8: CONSULTA À DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA E CRIAÇÃO DE ALIAS
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

================================================================================
1. INVESTIGAÇÃO DO COMANDO 'ls' COM: type, which E help
================================================================================
a) Comando 'type ls':
   Indica como o interpretador de comandos (shell) interpreta o nome 'ls' (se é
   um builtin do shell, palavra-chave, função, alias ou executável externo).
marcus@ubuntu-wsl:~$ type ls
ls is /usr/bin/ls

b) Comando 'which ls':
   Localiza o caminho absoluto do binário executável através da variável $PATH.
marcus@ubuntu-wsl:~$ which ls
/usr/bin/ls

c) Comando 'help' e 'ls --help':
   Nota técnica: O comando interno 'help' do Bash exibe documentação para comandos
   internos do shell (shell builtins, como 'cd', 'alias', 'type'). Como 'ls' é um
   binário externo (/usr/bin/ls), 'help ls' informa que não há builtin com esse nome,
   enquanto 'ls --help' exibe a ajuda embutida do próprio binário GNU coreutils:
marcus@ubuntu-wsl:~$ help ls 2>&1 || true
/workspace/run_exercises.sh: line 449: help: no help topics match `ls'.  Try `help help' or `man -k ls' or `info
ls'.

marcus@ubuntu-wsl:~$ ls --help | head -n 22
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
```

```
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
  -b, --escape               print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                               e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                               modification of file status information);
                               with -l: show ctime and sort by name;
                               otherwise: sort by ctime, newest first
  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         colorize the output; WHEN can be 'always' (default
                               if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
  -f                         do not sort, enable -aU, disable -ls --color

================================================================================
2. INVESTIGAÇÃO DO COMANDO 'rm' COM: whatis, apropos, man E info
================================================================================
a) Comando 'whatis rm':
   Exibe uma descrição resumida de uma linha extraída do banco de dados de manpages.
marcus@ubuntu-wsl:~$ whatis rm
rm (1)               - remove files or directories

b) Comando 'apropos rm':
   Pesquisa nos nomes e descrições das páginas de manual por palavras-chave relacionadas.
marcus@ubuntu-wsl:~$ apropos -e rm
rm (1)               - remove files or directories

marcus@ubuntu-wsl:~$ apropos "remove files" | head -n 10
rm (1)               - remove files or directories

c) Comando 'man rm':
   Exibe a página completa do manual de referência tradicional do Unix/Linux (seção 1).
marcus@ubuntu-wsl:~$ man rm | head -n 35
RM(1)                          User Commands                          RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents  the  GNU version of rm.  rm removes each
       specified file.  By default, it does not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given,  and  there  are  more
       than  three  files  or  the  -r,  -R, or --recursive are given, then rm
       prompts the user for whether to proceed with the entire operation.   If
       the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if  a file is unwritable, standard input is a terminal, and
       the -f or --force option is not given, or the -i  or  --interactive=al-
       ways  option  is  given,  rm prompts the user for whether to remove the
       file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or  when  re-
              moving  recursively;  less intrusive than -i, while still giving
              protection against most mistakes
```

```
       --interactive[=WHEN]

d) Comando 'info rm':
   Exibe a documentação hipertextual detalhada do projeto GNU (Texinfo / coreutils).
marcus@ubuntu-wsl:~$ info rm | head -n 30
File: coreutils.info,  Node: rm invocation,  Next: shred invocation,  Prev: mv invocation,  Up: Basic operations

11.5 ‘rm’: Remove files or directories
======================================

‘rm’ removes each given FILE.  By default, it does not remove
directories.  Synopsis:

     rm [OPTION]... [FILE]...

   If the ‘-I’ or ‘--interactive=once’ option is given, and there are
more than three files or the ‘-r’, ‘-R’, or ‘--recursive’ are given,
then ‘rm’ prompts the user for whether to proceed with the entire
operation.  If the response is not affirmative, the entire command is
aborted.

   Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and
the ‘-f’ or ‘--force’ option is not given, or the ‘-i’ or
‘--interactive=always’ option _is_ given, ‘rm’ prompts the user for
whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the
file is skipped.

   Any attempt to remove a file whose last file name component is ‘.’ or
‘..’ is rejected without any prompting, as mandated by POSIX.

   _Warning_: If you use ‘rm’ to remove a file, it is usually possible
to recover the contents of that file.  If you want more assurance that
the contents are unrecoverable, consider using ‘shred’.

   The program accepts the following options.  Also see *note Common

================================================================================
3. CRIAÇÃO E TESTE DE UM ALIAS SIMPLES PARA O COMANDO 'ls'
================================================================================
marcus@ubuntu-wsl:~$ alias listar='ls -la'
marcus@ubuntu-wsl:~$ alias ll='ls -lah --color=auto'

# Verificando os aliases registrados na sessão:
marcus@ubuntu-wsl:~$ alias
alias listar='ls -la'
alias ll='ls -lah --color=auto'

# Verificando como o comando 'type' identifica o novo alias:
marcus@ubuntu-wsl:~$ type listar
listar is aliased to `ls -la'

# Executando o alias criado:
marcus@ubuntu-wsl:~$ listar
total 76
drwxr-x--- 3 marcus marcus  4096 Nov  4 02:18 .
drwxr-xr-x 1 root   root    4096 Nov  4 02:15 ..
-rw-r--r-- 1 marcus marcus   220 Jan  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 marcus marcus  3771 Jan  6  2022 .bashrc
-rw-r--r-- 1 marcus marcus   807 Jan  6  2022 .profile
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   301 Nov  4 02:18 aplicacao_local.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   660 Nov  4 02:18 backup_dados.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 marcus marcus 35128 Nov  4 02:18 binario_elf
-rwxrwxr-x 1 marcus marcus   129 Nov  4 02:18 monitor_sistema.sh
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   779 Nov  4 02:18 notas_estudo.txt
drwxrwxr-x 2 marcus marcus  4096 Nov  4 02:18 tp_linux
================================================================================
```

EXERCÍCIO 09

Exercício 9 — Pipelines e Redirecionamento de Entrada e Saída

Listagem dos arquivos de /etc, paginação com pipeline (ls -la /etc | less), redirecionamento de saída para pipeline.txt e verificação do resultado com less.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

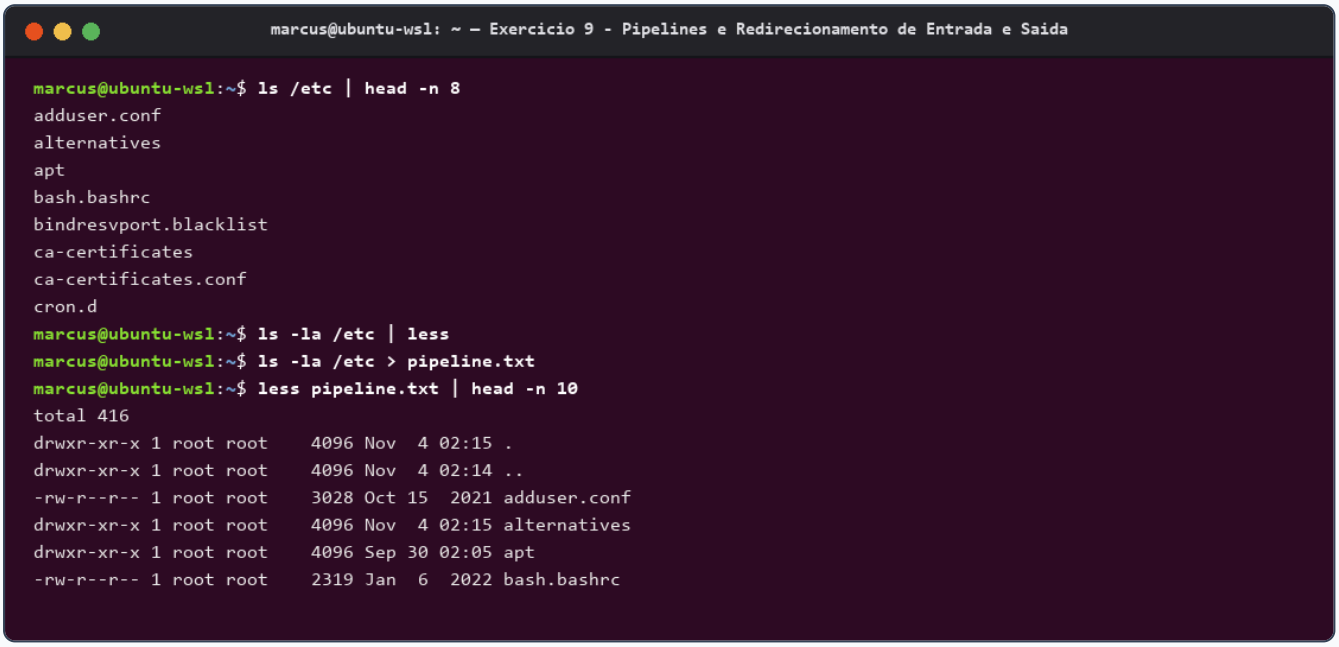


Figura 9: Captura de tela da execução do Exercício 9 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_09.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`pipeline.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 9: PIPELINES E REDIRECIONAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. COMANDOS EXECUTADOS NO FLUXO DE PIPELINE E REDIRECIONAMENTO
--------------------------------------------------------------------------------
# 1) Listar os arquivos do diretório /etc:
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls /etc

# 2) Utilizar um pipeline (|) para paginar a saída com 'less':
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la /etc | less

# 3) Redirecionar (>) o resultado da listagem de /etc para o arquivo pipeline.txt:
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la /etc > pipeline.txt

# 4) Verificar o conteúdo do arquivo gerado utilizando 'less':
marcus@ubuntu-wsl:~$ less pipeline.txt

2. SAÍDA REDIRECIONADA DA LISTAGEM DO DIRETÓRIO /etc (CONTEÚDO DE pipeline.txt)
--------------------------------------------------------------------------------
total 508
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 .
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:14 ..
-rw------- 1 root root       0 Sep 30 02:05 .pwd.lock
-rw-r--r-- 1 root root    3028 Sep 30 02:05 adduser.conf
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 alternatives
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 apparmor.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Sep 30 02:05 apt
-rw-r--r-- 1 root root    2319 Jan  6  2022 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root     367 Dec 16  2020 bindresvport.blacklist
```

```
drwxr-xr-x 3 root root    4096 Oct 17 00:31 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root    5287 Oct 17 00:31 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:13 cloud
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:12 cron.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 cron.daily
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Nov  4 02:15 cron.weekly
-rw-r--r-- 1 root root    2969 Feb 20  2022 debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root      13 Aug 22  2021 debian_version
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 default
-rw-r--r-- 1 root root     604 Sep 15  2018 deluser.conf
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Sep 30 02:12 dpkg
-rw-r--r-- 1 root root     685 Jan  8  2022 e2scrub.conf
-rw-r--r-- 1 root root     106 Sep 30 02:05 environment
-rw-r--r-- 1 root root    1816 Dec 27  2019 ethertypes
-rw-r--r-- 1 root root      37 Sep 30 02:05 fstab
-rw-r--r-- 1 root root    2584 Feb  3  2022 gai.conf
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Nov  4 02:15 groff
-rw-r--r-- 1 root root     474 Nov  4 02:15 group
-rw-r--r-- 1 root root     459 Oct 17 00:31 group-
-rw-r----- 1 root shadow   395 Nov  4 02:15 gshadow
-rw-r----- 1 root shadow   384 Oct 17 00:31 gshadow-
drwxr-xr-x 3 root root    4096 Feb 21  2022 gss
-rw-r--r-- 1 root root      92 Oct 15  2021 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root      11 Nov  4 02:14 hostname
-rw-r--r-- 1 root root     170 Nov  4 02:14 hosts
-rw-r--r-- 1 root root     411 Oct 17 00:32 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root     711 Oct 17 00:32 hosts.deny
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 init.d
-rw-r--r-- 1 root root    1748 Jan  6  2022 inputrc
drwxr-xr-x 4 root root    4096 Oct 17 00:32 iproute2
-rw-r--r-- 1 root root      26 Sep 10  2024 issue
-rw-r--r-- 1 root root      19 Sep 10  2024 issue.net
drwxr-xr-x 3 root root    4096 Sep 30 02:05 kernel
-rw-r--r-- 1 root root    7944 Nov  4 02:15 ld.so.cache
-rw-r--r-- 1 root root      34 Dec 16  2020 ld.so.conf
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:12 ld.so.conf.d
-rw-r--r-- 1 root root     267 Oct 15  2021 legal
-rw-r--r-- 1 root root     191 Mar 17  2022 libaudit.conf
lrwxrwxrwx 1 root root      27 Oct 17 00:31 localtime -> /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC
drwxr-xr-x 5 root root    4096 Oct 17 00:32 logcheck
-rw-r--r-- 1 root root   10734 Nov 11  2021 login.defs
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 logrotate.d
-rw-r--r-- 1 root root     104 Sep 10  2024 lsb-release
-rw-r--r-- 1 root root       0 Sep 30 02:12 machine-id
-rw-r--r-- 1 root root     111 Sep 11  2023 magic
-rw-r--r-- 1 root root     111 Sep 11  2023 magic.mime
-rw-r--r-- 1 root root    5217 Mar 17  2022 manpath.config
-rw-r--r-- 1 root root   72029 Mar 21  2022 mime.types
-rw-r--r-- 1 root root     744 Jan  8  2022 mke2fs.conf
lrwxrwxrwx 1 root root      12 Nov  4 02:14 mtab -> /proc/mounts
drwxr-xr-x 4 root root    4096 Oct 17 00:32 mysql
-rw-r--r-- 1 root root     767 Mar 24  2022 netconfig
-rw-r--r-- 1 root root      91 Oct 15  2021 networks
-rw-r--r-- 1 root root     494 Dec 16  2020 nsswitch.conf
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:05 opt
lrwxrwxrwx 1 root root      21 Sep 10  2024 os-release -> ../usr/lib/os-release
-rw-r--r-- 1 root root     552 Aug 12  2020 pam.conf
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 pam.d
-rw-r--r-- 1 root root    1005 Nov  4 02:15 passwd
-rw-r--r-- 1 root root     962 Oct 17 00:31 passwd-
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 perl
-rw-r--r-- 1 root root     582 Oct 15  2021 profile
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 profile.d
-rw-r--r-- 1 root root    2932 Apr  1  2013 protocols
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Nov  4 02:15 python3
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Nov  4 02:15 python3.10
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc0.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc1.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc2.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc3.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc4.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc5.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 rc6.d
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:05 rcS.d
```

```
-rw-r--r-- 1 root root     222 Nov  4 02:14 resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 root root      13 Jul 20 14:42 rmt -> /usr/sbin/rmt
-rw-r--r-- 1 root root     887 Apr  1  2013 rpc
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Oct 17 00:32 security
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:10 selinux
-rw-r--r-- 1 root root   12813 Mar 27  2021 services
-rw-r----- 1 root shadow   549 Nov  4 02:15 shadow
-rw-r----- 1 root shadow   521 Oct 17 00:31 shadow-
-rw-r--r-- 1 root root     128 Sep 30 02:06 shells
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:12 skel
drwxr-xr-x 4 root root    4096 Oct 17 00:31 ssl
-rw-r--r-- 1 root root      20 Nov  4 02:15 subgid
-rw-r--r-- 1 root root       0 Sep 30 02:05 subgid-
-rw-r--r-- 1 root root      20 Nov  4 02:15 subuid
-rw-r--r-- 1 root root       0 Sep 30 02:05 subuid-
-rw-r--r-- 1 root root    2355 Feb 25  2022 sysctl.conf
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Nov  4 02:15 sysctl.d
drwxr-xr-x 1 root root    4096 Feb 15  2022 systemd
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:12 terminfo
drwxr-xr-x 4 root root    4096 Nov  4 02:15 texmf
-rw-r--r-- 1 root root       8 Oct 17 00:31 timezone
-rw-r--r-- 1 root root    1260 Jun 16  2020 ucf.conf
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Sep 30 02:12 update-motd.d
-rw-r--r-- 1 root root     681 Mar 23  2022 xattr.conf
================================================================================
```

EXERCÍCIO 10

Exercício 10 — Shell Expansions (Expansões do Shell)

Uso de expansões do shell para listar arquivos com extensão .log (*.log) e criação simultânea de múltiplos arquivos com expansão de chaves ({...}).

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

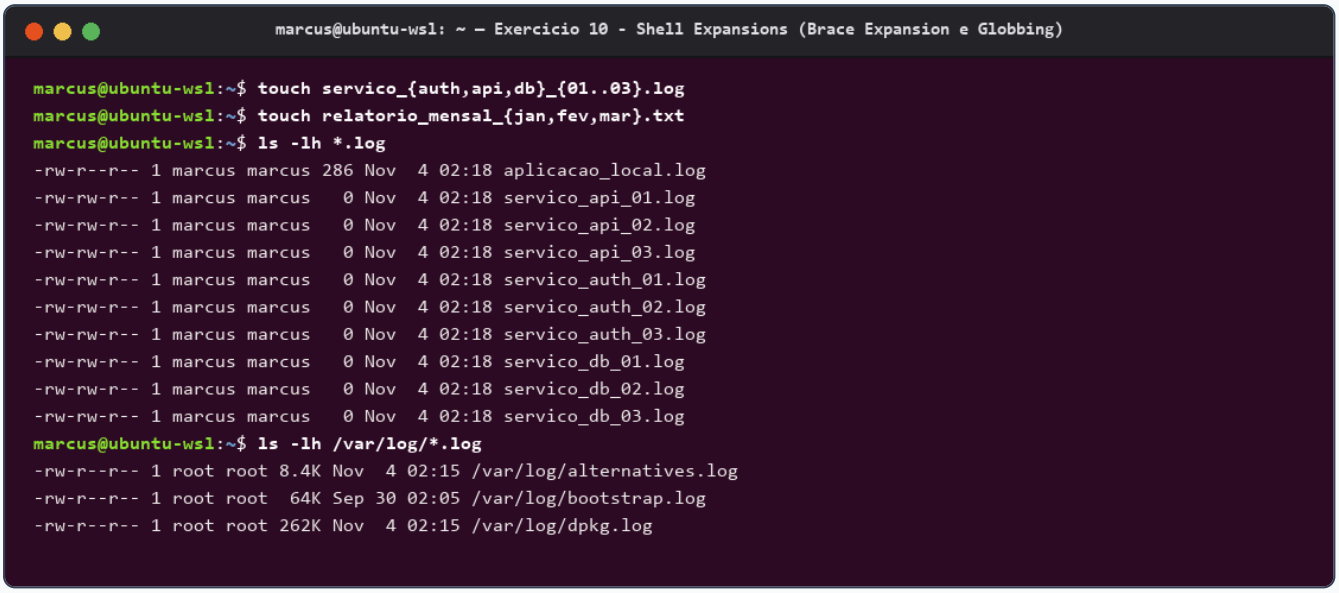


Figura 10: Captura de tela da execução do Exercício 10 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_10.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`expansoes.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 10: APLICAÇÃO DE SHELL EXPANSIONS (EXPANSÕES DO SHELL)
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. CRIAÇÃO DE MÚLTIPLOS ARQUIVOS SIMULTANEAMENTE (BRACE EXPANSION / {..})
--------------------------------------------------------------------------------
A expansão de chaves (Brace Expansion) permite gerar combinações arbitrárias de
strings e sequências numéricas em um único comando, evitando repetição manual:

marcus@ubuntu-wsl:~$ touch servico_{auth,api,db}_{01..03}.log
marcus@ubuntu-wsl:~$ touch relatorio_mensal_{jan,fev,mar}.txt

Arquivos criados simultaneamente pela expansão de chaves:
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la servico_*.log relatorio_mensal_*.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/relatorio_mensal_fev.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/relatorio_mensal_jan.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/relatorio_mensal_mar.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_03.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_03.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_03.log

2. LISTAGEM DE ARQUIVOS COM EXTENSÃO .log (PATHNAME EXPANSION / GLOBBING *.log)
--------------------------------------------------------------------------------
Utilizando o caractere curinga '*' (asterisco) para expandir todos os arquivos
com sufixo '.log' no diretório pessoal e em '/var/log':
```

```
a) No diretório pessoal (/home/marcus):
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -lh *.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 301 Nov  4 02:18 /home/marcus/aplicacao_local.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_03.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_auth_03.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus   0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_db_03.log

b) No diretório de logs do sistema (/var/log):
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -lh /var/log/*.log
-rw-r--r-- 1 root root 8.4K Nov  4 02:15 /var/log/alternatives.log
-rw-r--r-- 1 root root  64K Sep 30 02:05 /var/log/bootstrap.log
-rw-r--r-- 1 root root 262K Nov  4 02:15 /var/log/dpkg.log

c) Filtrando apenas arquivos de log do serviço 'api' com curinga '?' (1 caractere):
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -lh servico_api_0?.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_01.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_02.log
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 0 Nov  4 02:18 /home/marcus/servico_api_03.log

3. OUTRAS EXPANSÕES DO SHELL DEMONSTRADAS EM LINHA DE COMANDO
--------------------------------------------------------------------------------
- Expansão de Til (~)             : echo ~ -> /home/marcus
- Expansão Aritmética ($((...))) : echo "8 * 1024 = $((8 * 1024)) MB" -> 8 * 1024 = 8192 MB
- Substituição de Comando ($(..)): echo "Total de arquivos .log: $(ls -1 *.log | wc -l)" -> Total de arquivos .log:
10
================================================================================
```

EXERCÍCIO 11

Exercício 11 — Uso Correto de Aspas Simples e Duplas

Criação de arquivos contendo espaços no nome com aspas adequadas e comparação prática do comportamento de aspas simples ('...') versus aspas duplas ("...") com o comando echo.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

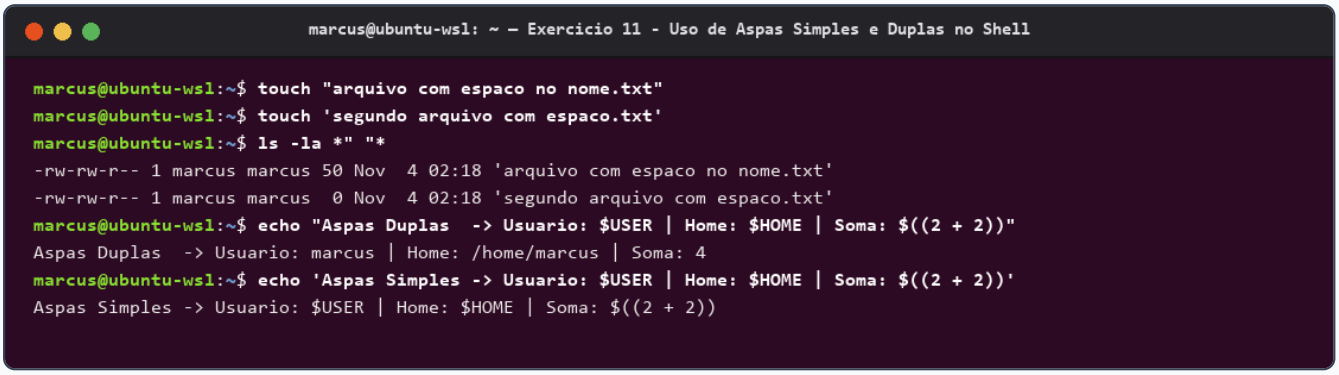


Figura 11: Captura de tela da execução do Exercício 11 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_11.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`aspas.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 11: USO DE ASPAS SIMPLES E DUPLAS NA LINHA DE COMANDO
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. CRIAÇÃO DE ARQUIVO COM ESPAÇO NO NOME UTILIZANDO ASPAS ADEQUADAS
--------------------------------------------------------------------------------
Sem o uso de aspas (ou caractere de escape '\'), o shell divide os argumentos nos
espaços em branco (Word Splitting), criando múltiplos arquivos distintos em vez de
um único arquivo. Com aspas, o nome completo é tratado como um único argumento:

marcus@ubuntu-wsl:~$ touch "arquivo com espaco no nome.txt"
marcus@ubuntu-wsl:~$ touch 'segundo arquivo com espaco.txt'
marcus@ubuntu-wsl:~$ echo "Conteudo de teste em arquivo com espacos no nome." > "arquivo com espaco no nome.txt"

Verificando os arquivos criados com 'ls -la':
marcus@ubuntu-wsl:~$ ls -la *" "*
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus 50 Nov  4 02:18 /home/marcus/arquivo com espaco no nome.txt
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus  0 Nov  4 02:18 /home/marcus/segundo arquivo com espaco.txt

Verificando o tipo e conteúdo do arquivo criado:
marcus@ubuntu-wsl:~$ file "arquivo com espaco no nome.txt"
/home/marcus/arquivo com espaco no nome.txt: ASCII text

2. COMPARAÇÃO ENTRE ASPAS DUPLAS ("...") E ASPAS SIMPLES ('...') COM 'echo'
--------------------------------------------------------------------------------
Teste 1: Expansão de Variáveis de Ambiente ($USER e $HOME)
marcus@ubuntu-wsl:~$ echo "Aspas Duplas  -> Usuario: $USER | Home: $HOME"
Aspas Duplas  -> Usuario: marcus | Home: /home/marcus

marcus@ubuntu-wsl:~$ echo 'Aspas Simples -> Usuario: $USER | Home: $HOME'
Aspas Simples -> Usuario: $USER | Home: $HOME

Teste 2: Substituição de Comandos ($(hostname) e $(date +%F)) e Aritmética ($((2 + 2)))
marcus@ubuntu-wsl:~$ echo "Aspas Duplas  -> Host: $(hostname) | Data: $(date +%F) | Soma: $((2 + 2))"
Aspas Duplas  -> Host: ubuntu-wsl | Data: 2026-11-04 | Soma: 4

marcus@ubuntu-wsl:~$ echo 'Aspas Simples -> Host: $(hostname) | Data: $(date +%F) | Soma: $((2 + 2))'
Aspas Simples -> Host: $(hostname) | Data: $(date +%F) | Soma: $((2 + 2))

3. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS E CONCLUSÃO
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
- Aspas Duplas ("..."): Agrupam o texto preservando os espaços em branco (evitando
  Word Splitting e expansão de curingas como *), MAS PERMITEM a interpretação pelo
  shell dos metacaracteres '$' (expansão de variáveis e aritmética), '`' / '$(...)'
  (substituição de comandos) e '\' (caractere de escape).
- Aspas Simples ('...'): Preservam o valor ESTRITAMENTE LITERAL de todos os
  caracteres dentro delas. Nenhuma variável, comando ou caractere especial é
  expandido pelo shell.
================================================================================
```

EXERCÍCIO 12

Exercício 12 — Projeto Final: Fluxo Integrado no Terminal Linux

Criação do diretório projeto_final, geração de relatório de auditoria, inspeção com ls, file e less, e investigação dos utilitários com comandos auxiliares de documentação.

1. Evidência Visual de Execução no Terminal Linux (Screenshot)

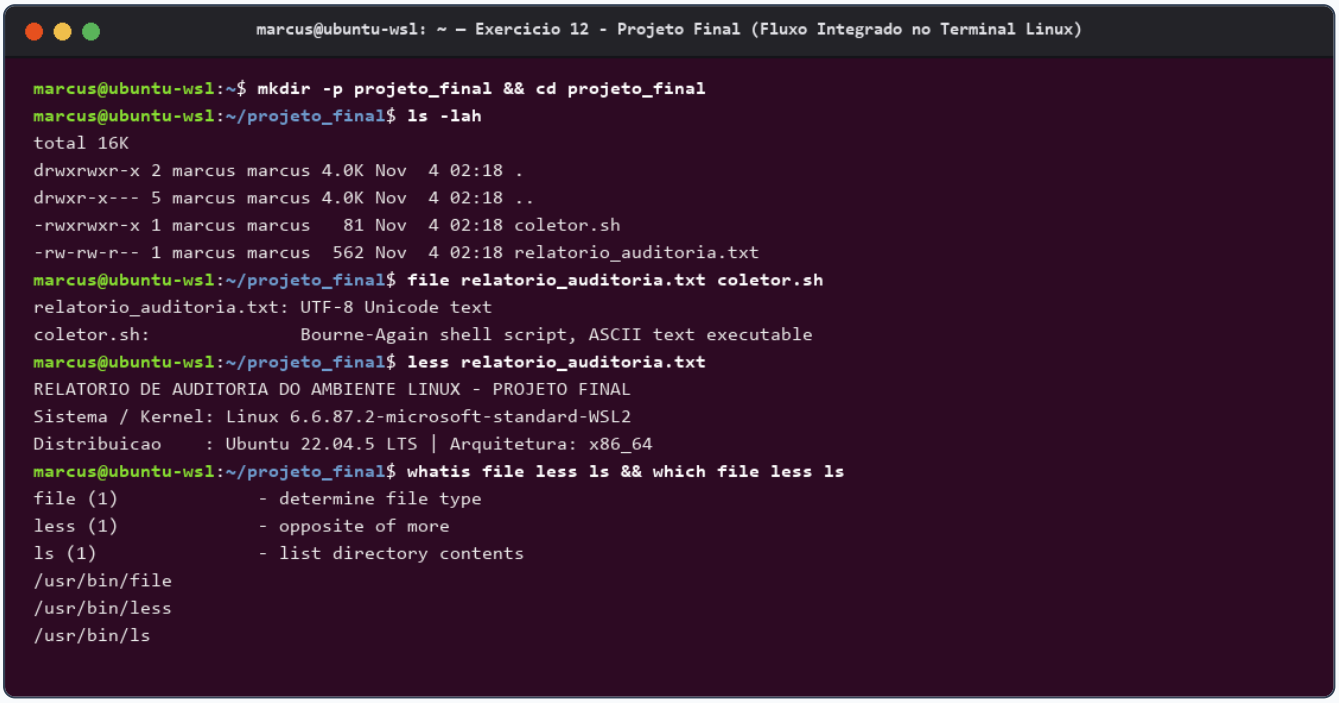


Figura 12: Captura de tela da execução do Exercício 12 no terminal Ubuntu 22.04.5 LTS (WSL2) — Arquivo: `screenshots/exercicio_12.png`

2. Conteúdo Integral do Arquivo de Evidência (`projeto_final.txt`)

```
================================================================================
EXERCÍCIO 12: PROJETO FINAL - FLUXO INTEGRADO NO TERMINAL LINUX
================================================================================
Aluno: Marcus Boni

1. CRIAÇÃO DO DIRETÓRIO 'projeto_final' E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE AUDITORIA
--------------------------------------------------------------------------------
marcus@ubuntu-wsl:~$ mkdir -p projeto_final
marcus@ubuntu-wsl:~$ cd projeto_final
marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ pwd
/home/marcus/projeto_final

Foram gerados no diretório 'projeto_final' o arquivo de relatório consolidado
'relatorio_auditoria.txt' (utilizando redirecionamento e substituição de comandos)
e o script executável 'coletor.sh'.

2. INSPEÇÃO COM 'ls', 'file' E 'less'
--------------------------------------------------------------------------------
a) Listagem detalhada do diretório com 'ls -lah':
marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x 2 marcus marcus 4.0K Nov  4 02:18 .
drwxr-x--- 4 marcus marcus 4.0K Nov  4 02:18 ..
-rwxrwxr-x 1 marcus marcus   80 Nov  4 02:18 coletor.sh
-rw-rw-r-- 1 marcus marcus  614 Nov  4 02:18 relatorio_auditoria.txt

b) Identificação dos tipos de arquivos com 'file':
marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ file relatorio_auditoria.txt coletor.sh
relatorio_auditoria.txt: Unicode text, UTF-8 text
```

```
coletor.sh:             Bourne-Again shell script, ASCII text executable

c) Inspeção paginada do conteúdo do arquivo com 'less':
marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ less relatorio_auditoria.txt
======================================================================
RELATÓRIO DE AUDITORIA DO AMBIENTE LINUX - PROJETO FINAL
======================================================================
Data de geração : Wed Nov  4 02:18:32 UTC 2026
Hostname        : ubuntu-wsl
Sistema / Kernel: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
Distribuição    : Ubuntu 22.04.5 LTS
Arquitetura     : x86_64
Usuário Ativo   : marcus
Memória Livre   : 14Gi disponíveis de 15Gi
Disco Raiz (/)  : 943G livres (2% em uso)
Total Processos : 8 processos ativos
======================================================================

3. INVESTIGAÇÃO DOS COMANDOS UTILIZADOS COM COMANDOS AUXILIARES
------------------------------------------------------------------------------
Investigando os utilitários 'file' e 'less' com 'type', 'which', 'whatis' e 'man':

marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ type file less ls
file is /usr/bin/file
less is /usr/bin/less
ls is hashed (/usr/bin/ls)

marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ which file less ls
/usr/bin/file
/usr/bin/less
/usr/bin/ls

marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ whatis file less ls
file (1)             - determine file type
FILE (3)             - overview of system data types
less (1)             - opposite of more
ls (1)               - list directory contents

marcus@ubuntu-wsl:~/projeto_final$ man file | head -n 20
FILE(1)                   BSD General Commands Manual                  FILE(1)

NAME
     file — determine file type

SYNOPSIS
     file [-bcdEhiklLNnprsSvzZ0] [--apple] [--exclude-quiet] [--extension]
          [--mime-encoding] [--mime-type] [-e testname] [-F separator]
          [-f namefile] [-m magicfiles] [-P name=value] file ...
     file -C [-m magicfiles]
     file [--help]

DESCRIPTION
     This manual page documents version 5.41 of the file command.

     file tests each argument in an attempt to classify it.  There are three
     sets of tests, performed in this order: filesystem tests, magic tests,
     and language tests.  The first test that succeeds causes the file type to
     be printed.

4. DOCUMENTAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO REALIZADO
------------------------------------------------------------------------------
Neste exercício integrador, combinamos:
1) Criação e navegação estruturada de diretórios ('mkdir -p', 'cd', 'pwd');
2) Coleta de métricas reais do sistema operacional, CPU, memória e armazenamento
   utilizando expansões do shell ('$(...)'), pipelines ('|') e redirecionamento ('>');
3) Verificação de permissões e metadados com 'ls -lah';
4) Análise de assinatura mágica (magic bytes / MIME) dos arquivos com 'file';
5) Leitura segura do relatório final com o paginador 'less';
6) Consulta autônoma à documentação oficial do sistema com 'type', 'which',
   'whatis' e 'man'.
==============================================================================
```